

Usia lazim 7 tahun - Tahun 1

Asas Masa, Hari, Bulan dan Muka Jam

DSKP KSSR Matematik Tahun 1 + cadangan permainan 2D bagi setiap topik



Asas kurikulum	DSKP KSSR (Semakan 2017) Matematik Tahun 1 - Topik 5.0 Masa dan Waktu
Tema dunia permainan	Kampung Jam
Fokus pembelajaran	Waktu dalam sehari, urutan peristiwa, hari, bulan, jarum jam serta bacaan jam penuh, setengah jam dan suku jam pada jam analog.
Cadangan teknologi	Phaser 4 + TypeScript + Vite; boleh dibungkus ke Android menggunakan Capacitor selepas versi web stabil.

Tujuan dokumen

Menggabungkan kandungan silibus masa dan waktu dengan cadangan permainan 2D yang sesuai bagi setiap topik.

Setiap aktiviti direka supaya murid menunjukkan kefahaman melalui tindakan dalam permainan, bukan hanya memilih jawapan.

Tarikh kompilasi dan semakan: 16 Julai 2026

1. Kedudukan topik dalam kurikulum

Tahap	Usia lazim 7 tahun - Tahun 1
Bidang / topik	Sukatan dan Geometri - 5.0 Masa dan Waktu
Fokus utama	Waktu dalam sehari, urutan peristiwa, hari, bulan, jarum jam serta bacaan jam penuh, setengah jam dan suku jam pada jam analog.
Hasil umum	Murid mula membaca jam analog secara formal dan menggunakan masa dalam situasi harian mudah.
Batas skop	Senggatan lima minit, penukaran jam-minit, saat, operasi masa dan sistem 24 jam belum menjadi fokus teras.

Prinsip reka bentuk: Bina pemahaman melalui manipulasi jarum jam, visual pecahan muka jam dan konteks rutin. Jangan jadikan latihan sebagai kuiz pilihan jawapan semata-mata.

2. Standard kurikulum yang berkaitan

Kod dan standard di bawah disusun semula daripada dokumen KPM/BPK untuk rujukan pembangunan. Standard rasmi kekal merujuk kepada dokumen asal.

Kod / Standard Kandungan	Standard Pembelajaran	Catatan kurikulum
5.1 Hari dan bulan	- 5.1.1 Menyatakan waktu dalam sehari. - 5.1.2 Menyatakan urutan peristiwa dalam sehari. - 5.1.3 Menamakan hari dalam seminggu. - 5.1.4 Menamakan bulan dalam setahun.	- Gunakan situasi kehidupan harian. - Gunakan kosa kata semalam, hari ini dan esok.
5.2 Muka jam	- 5.2.1 Mengenal pasti jarum jam pada muka jam. - 5.2.2 Mengenal pasti dan menyatakan setengah, satu perempat dan tiga perempat berdasarkan muka jam. - 5.2.3 Menyebut dan menulis waktu dalam jam, setengah dan satu perempat jam sahaja menggunakan jam analog.	- Fokus pada jam analog dan pecahan jam yang dinyatakan.
5.3 Penyelesaian masalah	- 5.3.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian.	- Masalah berasaskan konteks masa yang dekat dengan kehidupan murid.

3. Pemetaan setiap topik kepada permainan 2D

Setiap cadangan menukarkan objektif pembelajaran kepada tindakan yang boleh diperhatikan. Murid perlu memanipulasi objek, membuat keputusan atau menyelesaikan situasi dalam dunia permainan.

5.1.1 - Waktu dalam sehari

PERMAINAN: Kampung Siang dan Malam | FORMAT 2D: Top-down exploration

Mekanik utama	Pemain membantu penduduk melakukan aktiviti pada pagi, tengah hari, petang atau malam. Pencahayaan dunia berubah mengikut fasa hari.
Contoh misi	Hantar sarapan pada waktu pagi, buka taman pada petang dan nyalakan lampu pada malam.
Bukti kefahaman	Murid memilih fasa hari yang sesuai berdasarkan konteks aktiviti.
Sokongan / hint	Petunjuk matahari, bayang, warna langit dan dialog watak.
Komponen kod	DayPhase system, NPC schedule data, quest triggers, lighting overlay.

5.1.2 - Urutan peristiwa dalam sehari

PERMAINAN: Misi Jadual Harian | FORMAT 2D: Story sequence puzzle

Mekanik utama	Murid menyusun kad aktiviti dan kemudian mengawal watak melaksanakan urutan tersebut.
Contoh misi	Susun rutin sekolah daripada bangun tidur hingga pulang ke rumah.
Bukti kefahaman	Murid menentukan dahulu, kemudian dan selepas dengan betul.
Sokongan / hint	Sediakan satu anchor event dan garis masa bergambar.
Komponen kod	Timeline UI, sortable quest cards, sequence validator, replay scene.

5.1.3 - Hari dalam seminggu

PERMAINAN: Hari Pasar | FORMAT 2D: Weekly board / management game

Mekanik utama	Setiap hari mempunyai acara bandar. Pemain merancang laluan dan membuka gerai pada hari yang betul.
Contoh misi	Pasar dibuka pada Sabtu. Cari hari sebelum dan selepas hari pasar.
Bukti kefahaman	Murid menyusun hari dan mengenal hari bersebelahan.
Sokongan / hint	Roda tujuh hari, lagu ringkas dan warna tetap.
Komponen kod	WeekCycle data, board path, event calendar, drag cards.

5.1.4 - Bulan dalam setahun

PERMAINAN: Pesta Bulanan | FORMAT 2D: Festival map / matching game

Mekanik utama	Pemain memulihkan 12 sepanduk bulan dan memadankan acara kepada bulan.
Contoh misi	Letakkan Januari hingga Disember mengikut urutan dan cari bulan sambutan sekolah.
Bukti kefahaman	Murid menyebut serta menyusun bulan dengan betul.
Sokongan / hint	Roda 12 bulan dan petunjuk visual peristiwa.
Komponen kod	Month wheel, ordered slots, event data, celebration animation.

5.2.1 - Mengenal jarum jam

PERMAINAN: Bengkel Jarum Jam | FORMAT 2D: Assembly puzzle

Mekanik utama	Pemain membaiki jam dengan memasang jarum pendek dan panjang serta menguji fungsinya.
Contoh misi	Pasang jarum pendek untuk jam dan jarum panjang untuk minit.
Bukti kefahaman	Murid membezakan kedua-dua jarum dan fungsinya.
Sokongan / hint	Banding panjang, warna dan narasi "jarum pendek menunjukkan jam".
Komponen kod	InteractiveClock, draggable hands, snap zones, guided tutorial.

5.2.2 - Setengah, satu perempat dan tiga perempat

PERMAINAN: Jam Pai Ajaib | FORMAT 2D: Fraction puzzle

Mekanik utama	Muka jam dibahagi kepada empat bahagian berwarna. Pemain mengisi tenaga pada setengah, satu perempat atau tiga perempat bulatan.
Contoh misi	Aktifkan air pancut menggunakan satu perempat pusingan dan jambatan menggunakan setengah pusingan.
Bukti kefahaman	Murid menghubungkan pecahan dengan bahagian muka jam.
Sokongan / hint	Paparkan sektor warna dan animasi 60 minit sebagai satu pusingan penuh.
Komponen kod	Clock-sector overlay, fraction visualizer, snap angles, feedback animation.

5.2.3 - Menyebut dan menulis jam penuh, setengah dan suku jam

PERMAINAN: Menara Jam Kampung | FORMAT 2D: Top-down adventure + clock manipulation

Mekanik utama	Pemain menyeret jarum untuk membuka kedai, membunyikan loceng dan mengaktifkan mekanisme bandar.
Contoh misi	Tetapkan 8:00 untuk membuka sekolah, 2:30 untuk jambatan, 3:15 untuk air pancut dan 4:45 untuk pintu kota.
Bukti kefahaman	Murid menetapkan masa dan memadankan jam dengan bentuk tulisan atau sebutan.
Sokongan / hint	Snap kepada kedudukan sah, tunjuk arah gerakan dan pecahkan kesilapan jarum jam/minit.
Komponen kod	Reusable AnalogueClock, time parser, target validator, speech/text prompt.

5.3.1 - Masalah harian berkaitan masa

PERMAINAN: Penyelamat Kampung Jam | FORMAT 2D: Quest-based top-down adventure

Mekanik utama	Misi menggabungkan waktu, urutan, hari dan bulan dalam konteks kehidupan penduduk.
Contoh misi	Cari hari latihan, tetapkan masa loceng dan bantu watak tiba sebelum kedai ditutup.
Bukti kefahaman	Murid memilih maklumat masa yang relevan dan menyelesaikan misi rutin.
Sokongan / hint	Highlight kata kunci, tunjuk jadual bergambar dan beri hint berperingkat.
Komponen kod	Quest engine, dialogue choices, simple schedule UI, mastery tracker.

4. Urutan pembelajaran yang dicadangkan

Urutan ini menggabungkan progres pedagogi silibus dengan susunan tahap permainan. Kesukaran perlu meningkat secara beransur-ansur dan latihan campuran hanya muncul selepas konsep asas stabil.

Langkah	Apa yang dipelajari	Bukti / contoh kefahaman
1	Mengenal bahagian waktu dalam sehari.	Mengelaskan aktiviti sebagai pagi, tengah hari, petang atau malam.
2	Menyusun aktiviti harian mengikut urutan.	Menentukan aktiviti yang berlaku dahulu, kemudian dan selepas.
3	Menggunakan kosa kata masa dan hari.	Membezakan semalam, hari ini dan esok.
4	Menamakan hari dalam seminggu.	Menyusun Isnin hingga Ahad dan mengenal hari sebelum/selepas.
5	Menamakan bulan dalam setahun.	Menyusun Januari hingga Disember dan mengaitkan peristiwa dengan bulan.
6	Mengenal muka jam dan jarum jam.	Menunjukkan jarum pada muka jam dan memerhati kedudukannya.
7	Memahami pecahan pada muka jam.	Mengenal setengah, satu perempat dan tiga perempat melalui pembahagian muka jam.
8	Menyebut dan menulis waktu asas.	Membaca 3:00, 3:30, 3:15 dan 3:45 dalam bentuk sesuai.
9	Menyelesaikan masalah rutin.	Menentukan urutan atau waktu aktiviti dalam konteks harian.

5. Pentaksiran dan bukti penguasaan dalam permainan

Tahap / bukti	Tafsiran / pemerhatian	Cara diterjemah dalam permainan
TP1	Menyatakan waktu dan urutan peristiwa dalam sehari.	Aktiviti pengenalan dengan bantuan visual penuh; rekod pengenalan konsep.
TP2	Menamakan hari dalam seminggu dan bulan dalam setahun.	Misi penerangan / padanan dengan hint sederhana; murid menunjukkan hubungan asas.
TP3	Menyebut dan menulis waktu dalam jam dan pecahan jam.	Misi aplikasi langsung dan semakan kewajaran; bantuan dikurangkan.
TP4	Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan masa dan waktu.	Masalah rutin dalam konteks permainan dengan satu strategi utama.
TP5	Menyelesaikan masalah rutin dengan pelbagai strategi.	Masalah rutin dengan pilihan beberapa strategi atau representasi.
TP6	Menyelesaikan masalah bukan rutin secara kreatif dan inovatif.	Cabaran bukan rutin / boss mission yang memerlukan gabungan konsep dan penjelasan strategi.

Data kemajuan minimum yang disyorkan: ID konsep, bilangan cubaan, ketepatan cubaan pertama, tahap hint tertinggi, status penguasaan, tarikh latihan terakhir dan misi yang selesai. Elakkan pengumpulan data peribadi bagi MVP.

6. Cadangan struktur pembangunan JavaScript

Komponen	Cadangan
Enjin permainan	Phaser 4 dengan TypeScript
Bundler / dev server	Vite
Peta 2D	Tiled atau LDK jika tahap menggunakan dunia top-down / side-scroller
Data kurikulum	JSON atau TypeScript data files yang berasingan daripada scene logic
Input	Tetikus, sentuhan dan papan kekunci; sasaran sentuhan besar untuk tablet
Simpan kemajuan	IndexedDB atau localStorage untuk MVP; tanpa akaun murid
Ujian	Vitest untuk logik masa dan Playwright untuk aliran permainan utama
Android	Capacitor selepas versi web / PWA stabil

7. Rujukan dan nota penggunaan

- DSKP KSSR (Semakan 2017) Matematik Tahun 1, Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM.
- Lokasi kandungan rujukan: Topik 5.0 Masa dan Waktu, halaman bercetak 48-49.

Nota: Dokumen ini ialah kompilasi dan interpretasi pedagogi untuk reka bentuk permainan pendidikan. Untuk pengajaran, pentaksiran atau audit rasmi, semak semula dokumen sumber KPM/BPK yang terkini.